



检测报告

报告编号 A2240549653101003C

第 1 页 共 11 页

报告抬头公司名称 致胜电子科技(惠州)有限公司
地 址 广东省惠州市惠阳区秋长镇维布村双棚小姐(厂房B)

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认

样品名称 PPTC 自复保险丝 SMD-系列
样品型号 SMD185L
样品接收日期 2024.09.06
样品检测日期 2024.09.06-2024.09.12

测试内容:

根据客户的申请要求,具体要求详见下一页。



华测检测认证集团股份有限公司

郑晴涛

郑晴涛
技术经理

日 期

2024.09.12

No. R393381447

广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼

检测报告

报告编号 A2240549653101003C 第 3 页 共 11 页

检测依据

测试项目	测试方法	测试仪器
铅(Pb)	IEC 62321-5:2013	ICP-OES
镉(Cd)	IEC 62321-5:2013	ICP-OES
汞(Hg)	IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV	ICP-OES
六价铬(Cr(VI))	IEC 62321-7-2:2017 和/或 IEC 62321-5:2013 测试总 铬含量	UV-Vis/ICP-OES
多溴联苯(PBBs)	IEC 62321-6:2015	GC-MS
多溴二苯醚(PBDEs)	IEC 62321-6:2015	GC-MS
邻苯二甲酸酯(DBP, BBP, DEHP, DIBP)	IEC 62321-8:2017	GC-MS
氟(F)	参考 EN 14582:2016	IC
氯(Cl)	参考 EN 14582:2016	IC
溴(Br)	参考 EN 14582:2016	IC
碘(I)	参考 EN 14582:2016	IC
邻苯二甲酸酯	参考 EN 14372:2004(E)	GC-MS

检测报告

报告编号 A2240549653101003C 第 4 页 共 11 页

检测结果 1

测试项目	结果	方法检出限	限值
	003		
铅(Pb)	N.D.	2 mg/kg	1000 mg/kg
镉(Cd)	N.D.	2 mg/kg	100 mg/kg
汞(Hg)	N.D.	2 mg/kg	1000 mg/kg
六价铬(Cr(VI))	N.D.	8 mg/kg	1000 mg/kg

测试项目	结果	方法检出限	限值
	003		
多溴联苯(PBBs)			
一溴联苯	N.D.	5 mg/kg	1000 mg/kg
二溴联苯	N.D.	5 mg/kg	
三溴联苯	N.D.	5 mg/kg	
四溴联苯	N.D.	5 mg/kg	
五溴联苯	N.D.	5 mg/kg	
六溴联苯	N.D.	5 mg/kg	
七溴联苯	N.D.	5 mg/kg	
八溴联苯	N.D.	5 mg/kg	
九溴联苯	N.D.	5 mg/kg	
十溴联苯	N.D.	5 mg/kg	

测试项目	结果	方法检出限	限值
	003		
多溴二苯醚(PBDEs)			
一溴二苯醚	N.D.	5 mg/kg	1000 mg/kg
二溴二苯醚	N.D.	5 mg/kg	
三溴二苯醚	N.D.	5 mg/kg	
四溴二苯醚	N.D.	5 mg/kg	
五溴二苯醚	N.D.	5 mg/kg	
六溴二苯醚	N.D.	5 mg/kg	
七溴二苯醚	N.D.	5 mg/kg	
八溴二苯醚	N.D.	5 mg/kg	
九溴二苯醚	N.D.	5 mg/kg	
十溴二苯醚	N.D.	5 mg/kg	

检测报告

报告编号 A2240549653101003C 第 5 页 共 11 页

测试项目	结果	方法检出限	限值
	003		
邻苯二甲酸酯(DBP, BBP, DEHP, DIBP)			
邻苯二甲酸二丁酯(DBP) CAS#:84-74-2	N.D.	50 mg/kg	1000 mg/kg
邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP) CAS#:85-68-7	N.D.	50 mg/kg	1000 mg/kg
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP) CAS#:117-81-7	N.D.	50 mg/kg	1000 mg/kg
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) CAS#:84-69-5	N.D.	50 mg/kg	1000 mg/kg

检测结果 2

测试项目	结果	方法检出限
	003	
氟(F)	213 mg/kg	10 mg/kg
氯(Cl)	112 mg/kg	10 mg/kg
溴(Br)	N.D.	10 mg/kg
碘(I)	N.D.	10 mg/kg

测试项目	结果	方法检出限
	003	
邻苯二甲酸酯		
邻苯二甲酸二丁酯(DBP) CAS#:84-74-2	N.D.	30 mg/kg
邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP) CAS#:85-68-7	N.D.	30 mg/kg
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP) CAS#:117-81-7	N.D.	30 mg/kg
邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) CAS#:117-84-0	N.D.	30 mg/kg
邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) CAS#:28553-12-0,68515-48-0	N.D.	50 mg/kg
邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP) CAS#:26761-40-0,68515-49-1	N.D.	50 mg/kg

检测报告

报告编号 A2240549653101003C

第 6 页 共 11 页

备注: 对于检测铅, 镉, 汞之样品已消解完全。

-N.D. = 未检出 (小于方法检出限)

-mg/kg = ppm = 百万分之一

-1000 mg/kg = 0.1%

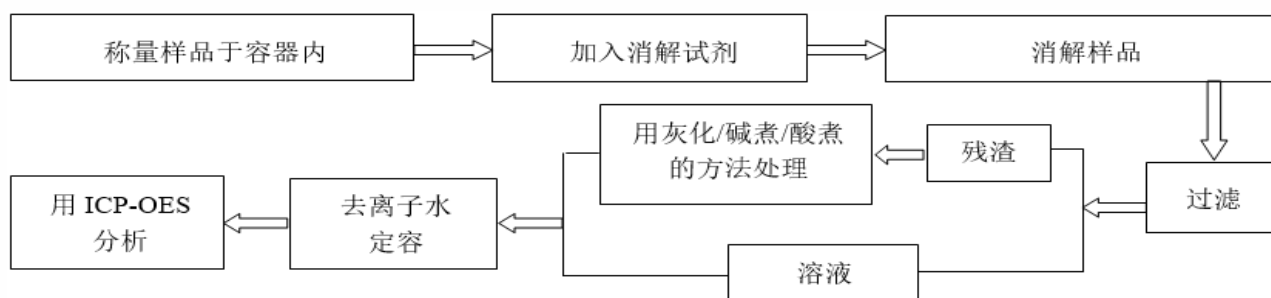
检测报告

报告编号 A2240549653101003C

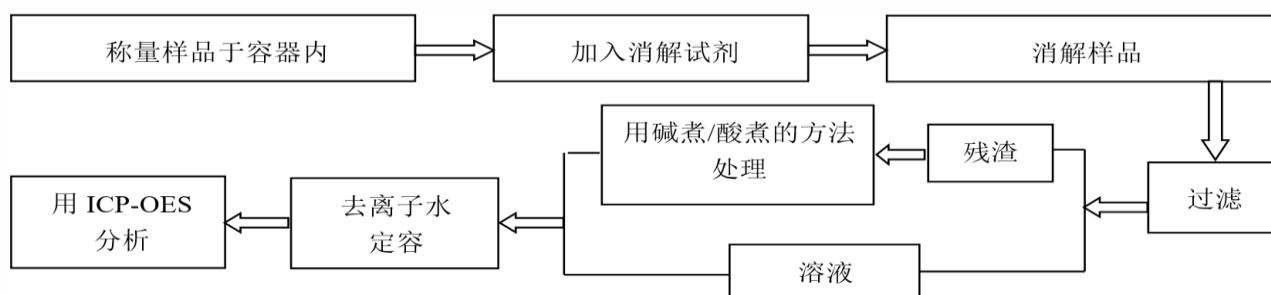
第 7 页 共 11 页

检测流程

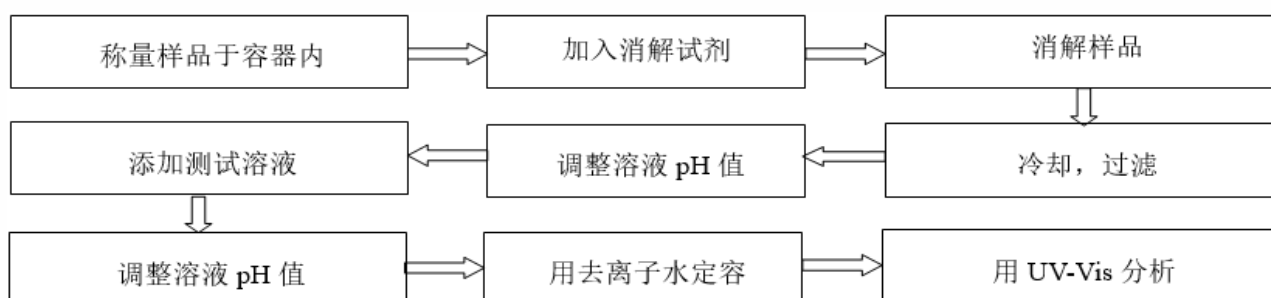
1. 铅(Pb), 镉(Cd), 铬(Cr)



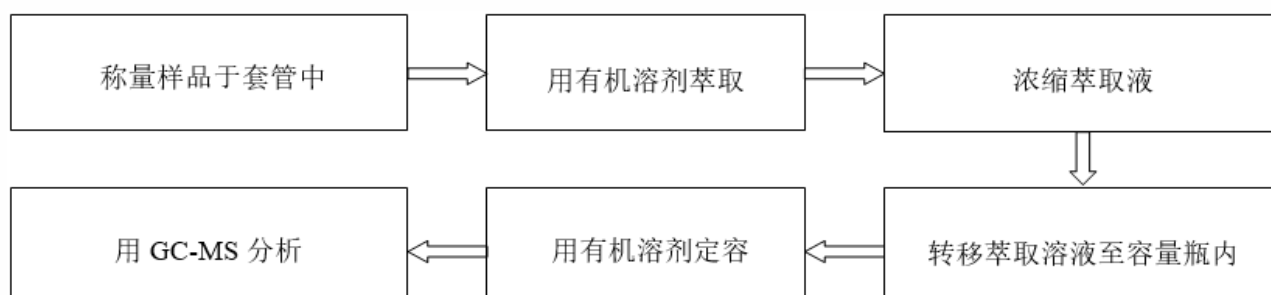
2. 汞(Hg)



3. 六价铬(Cr(VI))



4. 多溴联苯(PBBs), 多溴二苯醚(PBDEs)

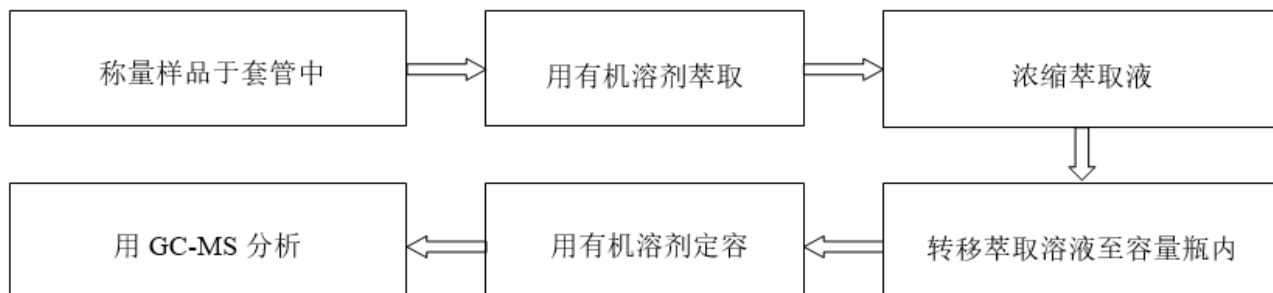


检测报告

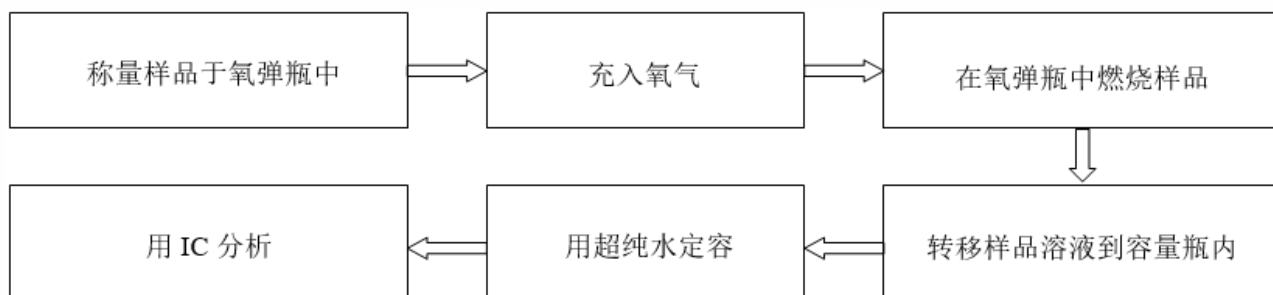
报告编号 A2240549653101003C

第 8 页 共 11 页

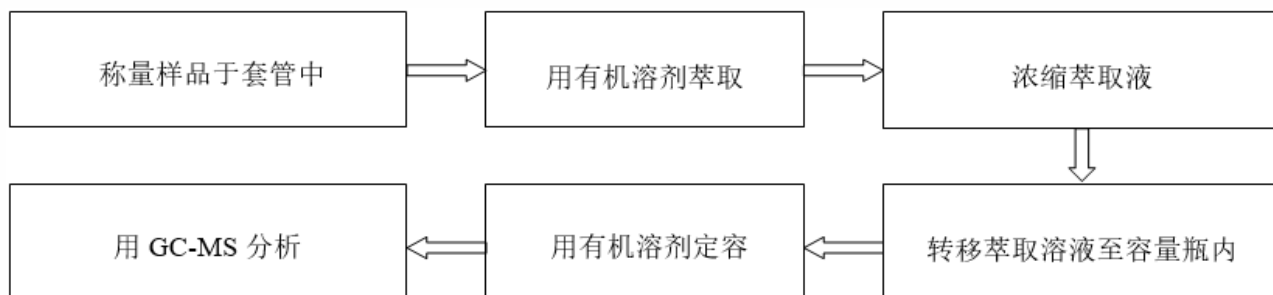
5. 邻苯二甲酸酯(DBP, BBP, DEHP, DIBP)



6. 氟(F), 氯(Cl), 溴(Br), 碘(I)



7. 邻苯二甲酸酯



检测报告

报告编号 A2240549653101003C 第 9 页 共 11 页

检测结果 3

EN 71-3:2019+A1:2021 欧洲玩具安全标准

▼ 特定元素的迁移*

使用方法 EN 71-3:2019+A1:2021，通过 ICP-OES, ICP-MS, IC-UV 和/或 GC-MS 分析。

类别III：玩具中可刮取材料

测试项目	结果(mg/kg)	方法检出限 (mg/kg)	限值 (mg/kg)
	003		
铝(Al)	N.D.	50	28130
锑(Sb)	N.D.	5	560
砷(As)	N.D.	5	47
钡(Ba)	N.D.	50	18750
硼(B)	N.D.	50	15000
镉(Cd)	N.D.	1	17
三价铬(Cr(III)) #1	N.D.	0.2	460
六价铬(Cr(VI))	N.D.	0.002	0.053
钴(Co)	N.D.	5	130
铜(Cu)	N.D.	50	7700
铅(Pb)	N.D.	1	23
锰(Mn)	N.D.	50	15000
汞(Hg)	N.D.	5	94
镍(Ni)	N.D.	5	930
硒(Se)	N.D.	5	460
锶(Sr)	N.D.	50	56000
锡(Sn) #2	998	2	180000
有机锡(TBT) #3	N.D.	0.05	12
锌(Zn)	N.D.	50	46000

检测报告

报告编号 A2240549653101003C 第 10 页 共 11 页

备注:

- N.D. = 未检出 (小于方法检出限)
- mg/kg = ppm = 百万分之一
- #1 三价铬含量=铬含量-六价铬含量。
- #2 为符合 EN 71-3:2019+A1:2021 可以通过锡含量来对有机锡进行筛选测试。
- #3 有机锡的迁移含量以三丁基锡含量表示。当锡的含量超过有机锡的限值时，通过 GC-MS 分析下表中的十一种有机锡，客户应清楚可能有其它的有机锡会存在玩具材料中。

EN 71-3:2019+A1:2021 中测试的有机锡
甲基锡 (MeT)
丁基锡 (BuT)
二丁基锡 (DBT)
三丁基锡 (TBT)
四丁基锡 (TeBT)
辛基锡 (MOT)
二辛基锡 (DOT)
二丙基锡 (DProT)
二苯基锡 (DPhT)
三苯基锡 (TPhT)
二甲基锡 (DMT)

样品/部位描述

序号	CTI 样品 ID	描述
1	003	PTTC (整体测试)

注释:

- *表示该项目/方法不在 CNAS 认可范围内。
- 按照目前手段，样品无法进一步拆分，样品整体测试，测试结果不代表整体测试样品中任何一种单一材质的含量。
- 本报告中的数据结果供科研、教学、企业内部质量控制、企业产品研发等目的用。

检测报告

报告编号 A2240549653101003C

第 11 页 共 11 页

样品图片



声明:

1. 检测报告无批准人签字、“专用章”及报告骑缝章无效;
2. 报告抬头公司名称及地址、样品及样品信息由申请者提供, 申请者应对其真实性负责, CTI 未核实其真实性;
3. 本报告检测结果仅对受测样品负责;
4. 除非另有说明, 报告参照 ILAC-G8:09/2019 / CNAS-GL015:2022 使用简单接受 ($w=0$) 二元判定规则进行符合性判定;
5. 未经 CTI 书面同意, 不得部分复制本报告。

*** 报告结束 ***

附录

客户参考信息

PPTC 自复保险丝 SMD-系列

SMD0603 系列:

SMD0603-001/SMD0603-002/SMD0603-003/SMD0603-004/
SMD0603-005/SMD0603-010/SMD0603-020/SMD0603-025/
SMD0603-035/SMD0603-050/SMD0603-075/SMD0603-100/
SMD0603-110

SMD0805 系列:

SMD0805-002/SMD0805-003/SMD0805-004/SMD0805-005/
SMD0805-010/SMD0805-020/SMD0805-025/SMD0805-035/
SMD0805-050/SMD0805-075/SMD0805-100/SMD0805-110/
SMD0805-125

nSMD 系列:

nSMD001/nSMD003/nSMD005/nSMD010/nSMD012/nSMD016/
nSMD020/nSMD025/nSMD035/nSMD050/nSMD075/nSMD100/
nSMD110/nSMD150/nSMD200/nSMD250

SMD1210 系列:

SMD1210-005/SMD1210-010/SMD1210-020/SMD1210-025/
SMD1210-035/SMD1210-050/SMD1210-075/SMD1210-100/
SMD1210-110/SMD1210-150/SMD1210-175/SMD1210-200

mSMD 系列:

mSMD003/mSMD005/mSMD010/mSMD014/mSMD020/mSMD030/
mSMD035/mSMD050/mSMD075/mSMD100/mSMD110/mSMD125/
mSMD150/mSMD160/mSMD200/mSMD260/mSMD300/mSMD350/
mSMD375/mSMD400

SMD2018 系列:

SMD2018-030/SMD2018-050/SMD2018-075/SMD2018-100/
SMD2018-150/SMD2018-200/SMD2018-300

SMD 系列:

SMD030L/SMD050L/SMD075L/SMD100L/SMD125L/SMD150L/
SMD185L/SMD200L/SMD250L/SMD260L/SMD300L/
SMD400L/SMD500L/SMD600L/SMD700L/SMD800L

客户参考图片（非测试样品）



声明:

1. 附录内容由申请者提供，申请者应对其真实性负责，CTI 未核实其真实性。
2. 附录内容为 A2240549653101003C 报告的补充。

